

WILLI WOLFF

Software Engineer · Technical Architect · Builder

Berlin, Deutschland · Deutsch & Englisch

[E-Mail](#) [LinkedIn](#) [GitHub](#)

PROFIL

Software Engineer mit über 10 Jahren Erfahrung — von Enterprise (Deloitte) über Blockchain-Infrastruktur (IOG/Cardano) bis zu Mobile und IoT. Aktuell technischer Architekt für ein Byzantine-resistentes Pub/Sub-Netzwerk bei IOG. Gründer-DNA, zuhause in verteilten Systemen und sicherer Software — neugierig von Natur aus, fokussiert wenn es zählt.

BERUFSERFAHRUNG

Technischer Architekt – Byzantine-Resistant PubSub Network

Feb 2026 – Heute

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Leite Forschung und Entwicklung eines Byzantine-resistenten Publish/Subscribe-Netzwerks — formale Verifikation eines Forschungsvorschlags und Entwicklung eines Prototyps.

- **Technische Leitung:** Leite ein Team von 4 Ingenieuren und Forschern beim Entwurf eines Byzantine-resistenten Pub/Sub-Overlay-Netzwerks
- **Formale Verifikation:** Formale Verifikation des [SecureCyclon](#) Peer-Sampling-Protokoll-Stacks und Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyps mittels Spec-Driven Development ([spec-kit](#))
- **Protokollsicherheit:** Neubewertung von Peer-Sampling-Protokollen mit spezifischen Sicherheitseigenschaften

Technischer Architekt – Ouroboros Leios

Nov 2024 – Feb 2026

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Leitete Forschung und Entwicklung von Ouroboros Leios, einem Hochdurchsatz-Overlay-Protokoll für die Cardano Blockchain, koordinierte ein cross-funktionales Team und trieb die Umsetzung Richtung Mainnet voran.

- **Technische Leitung & Teamkoordination:** Leite ein Team von 8 Forschern und Engineers über formale Methoden, Protokolldesign und Prototypentwicklung hinweg
- **Richtungsvorgabe:** Übersetzte offene Forschung in eine umsetzbare Roadmap — verfasste [CIP-0164](#) (Cardano Improvement Proposal, Industrie-RFC vergleichbar mit Bitcoins BIPs oder IETF-Standards)
- **Architektur & Strategie:** Entwarf einen simulationsgetriebenen Ansatz zur Validierung des Protokollverhaltens vor dem Mainnet; erstellte ein Decision-Log zur Nachverfolgung architektonischer Entscheidungen und deren Begründung
- **Cross-Org-Koordination:** Verbinde Forscher formaler Methoden, Protokoll-Engineers und Produktteams — navigiere komplexe technische Trade-offs
- **Kommunikation:** Veranstalte monatliche öffentliche Demos und Q&A-Sessions (5k+ durchschnittliche Aufrufe); übersetze komplexe Forschung für unterschiedliche Zielgruppen
- **Öffentliche Berichterstattung:** Berichte Protokollforschung und Fortschritte für die Öffentlichkeit über die Projekt-[Website](#) und regelmäßige Reports
- **MEV-Analyse:** Untersuchte [MEV](#)-Auswirkungen (Miner Extractable Value) auf Leios mittels [Mempool-Analyse und -Simulation](#)
- **Workshop-Leitung:** Organisierte einen einwöchigen On-Site-Workshop, der offene Forschungsfragen reduzierte und das Team auf die Umsetzungsstrategie ausrichtete

Technischer Architekt – Lace Wallet

Nov 2022 – Nov 2024

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Leitete die technische Architektur und Backend-Infrastruktur für Lace, ein Cardano-Wallet der nächsten Generation, mit erheblichen Performance-Verbesserungen und neuen umsatzgenerierenden Features.

- **Backend-Neuarchitektur:** Von poll-basierter auf event-getriebene Architektur umgestellt — 45% weniger Latenz, 60% + Einsparungen bei Infrastrukturkosten
- **Eigener Chain-Indexer:** Indexer mit Bloom-Filtern und credential-basiertem Indexing entwickelt; 2.000+ Tx/s Ingest-Kapazität, Wallet-Sync unter einer Sekunde
- **Industriestandards:** Verfasste einen [CIP-Vorschlag](#) für Wallet-Indexing-Standards, der im Ökosystem übernommen wurde
- **Produktleitung:** Leitete ein 7-köpfiges cross-funktionales Team (3 FE, 2 BE, 1 QA, 1 PM) bei der Auslieferung des MetaDex-Swap-Features
- **Gemeinsame Tools:** Entwickelte Bibliotheken zur Transaktionskonstruktion und event-getriebene Patterns, die von mehreren Produktteams übernommen wurden
- **Technische Innovation:** Entwickelte einen Hintergrund-Web-Worker-Sync-Ansatz, der später vom Team als Standard-Pattern übernommen wurde

Solutions Architect

Nov 2021 – Nov 2022

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Entwarf Blockchain-Lösungen und schulte Enterprise-Partner in Cardanos technischer Architektur.

- **Smart-Contract-Architektur:** Entwarf den kompletten Plutus-Stack für eine Collateralized-Debt-Position-(CDP)-Plattform
- **Technische Schulung:** Führte Workshops für 100+ Amazon-Engineers zum eUTxO-Modell, Smart Contracts und dApp-Patterns durch
- **Wissenstransfer:** Erstellte Schulungsmaterialien und praktische Übungen für Blockchain-Ausbildung

Senior Software Engineer

Feb 2020 – Nov 2021

Mobility Data Lab GmbH, Berlin

Entwickelte IoT- und Datenverarbeitungssysteme für eine Connected-Vehicle-Plattform.

- **Fleet Management:** Lieferte eine komplette OTA-Flotten-Update-Pipeline für Connected-Vehicle-Hardware
- **IoT-Plattform:** Entwickelte einen OTA-Update-Mechanismus (Rust embedded, Vert.x-Backend) mit Rollback-Fähigkeit
- **Analytics:** Entwarf eine Echtzeit-Datenpipeline mit ELK-Stack für die Carsharing-Dienste Miles und Share Now
- **Pilot-Launch:** Erfolgreich mit 20+ Fahrzeugen gestartet

Software Engineer → Lead Engineer & Senior Software Engineer

Sep 2016 – Nov 2019

Deloitte, Austin TX → Ulm, Deutschland

Startete als Software Engineer in Austin, Texas, wechselte dann nach Ulm, Deutschland als Senior Software Engineer, wo ich zum Lead befördert wurde, um eine groß angelegte Legacy-System-Migration für einen großen deutschen Versicherer zu leiten.

- **Migrations-Toolchain:** Redesign der Cobol-zu-Java-Architektur für eine funktionale Sprache (ISA); 3-stufige Pipeline: Parser → AST → Java-Codegen, plus Runtime-Emulationsschicht zur Wahrung des ursprünglichen ISA/IDM-Verhaltens
- **Business Impact:** Sparte dem Kunden jährlich 6 Mio. € an Lizenzkosten
- **Team-Wachstum:** Innerhalb von 24 Monaten zum Lead befördert; Team von 3 auf 20 Engineers skaliert
- **Globale Koordination:** Koordination mit Offshore-Teams in Indien; etablierte organisationsweit übernommene Teststandards

Co-Founder & CTO

Feb 2015 – Sep 2016

CityXcape Inc., San Francisco

Technischer Mitgründer einer Social-Discovery-Plattform zum Erkunden von Städten über Community-getriebene Empfehlungen.

- **Produktentwicklung:** Entwickelte eine native iOS-App (Swift) und ein Django/Rails-Backend vom Konzept bis zum App-Store-Launch
- **Fundraising:** Sammelte 150k € Seed-Finanzierung von Angel-Investoren ein
- **Teamleitung:** Leitete ein technisches Team von 2-3 Vertragsentwicklern; definierte Produktvision und Roadmap

VERÖFFENTLICHUNGEN

CIP-0164: Ouroboros Leios

2025

Cardano Improvement Proposal

Kanonische Architektur- und Design-Spezifikation für Cardanos Hochdurchsatz-Overlay-Protokoll — ein offener Industrie-RFC vergleichbar mit Bitcoins BIPs und IETF-Standards. Nachzulesen unter [CIP-0164](#).

PROJEKTE

Ouroboros Leios – Protokollarchitektur & CIP

2024 – Heute

Cardano Research

Co-Autor der Protokollspezifikation und Architektur für Cardanos Durchsatzschicht der nächsten Generation.

- **CIP-Autorenschaft:** Hauptautor von [CIP-0164](#) — dem kanonischen Architektur-Design-Dokument, das Implementierungsteams leitet
- **Protokollspezifikation:** Übersetzte akademische Forschung in eine implementierbare Spezifikation mit konkreten Parametern und Trade-offs
- **Technische Dokumentation:** Erstellte eine umfassende [Dokumentations-Website](#) zu Protokollmechanik, Simulationsergebnissen und Design-Begründungen

Dump it! – KI-gestützte Notizen

2023 – 2025

iOS, Android, Web

Plattformübergreifende Anwendung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ausgefeilter KI-Verarbeitungspipeline.

- **Full-Stack:** Native iOS-(Swift/SwiftUI), Android-(Kotlin/Compose) und React-Web-App mit Feature-Parität
- **E2E-Verschlüsselung:** Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch + AES-256-GCM + iOS Secure Enclave — kein Backend-Zugriff auf Nutzerdaten
- **KI-Pipeline:** Zweiphasige LLM-Verarbeitung (Claude für Intent, pgvector für semantische Suche, Whisper für Speech-to-Text)
- **Architektur:** Event-sourced mit SSE-Streaming; offline-first mit persistenter Queue-Synchronisation
- **Traction:** 5k+ Notizen, 200+ Nutzer, 70% wöchentliche Retention; ausgeliefert im App Store und bei Google Play

Pagebase – Freelance-Entwicklungsagentur

2024 – Heute

Gründer

Berliner Agentur, die Supabase/PostgreSQL-Backends, Web- und Mobile-Apps sowie KI-Automatisierung baut.

- **Stack:** Supabase, PostgreSQL, React/React Native, Edge Functions, CI/CD

Drip Dropz – NFT-Marktplatz

2022 – 2024

Cardano

Produktive NFT-Handelsplattform von Grund auf entwickelt.

- **Frontend:** React/TypeScript-SPA mit CIP-30-Wallet-Integration und Hintergrund-Web-Worker-Sync
- **Smart Contracts:** Plutus-Integration für Bieten, Verkaufen, Swappen und Order-Management

- **Launch:** 10k+ NFT-Listings; erster Umsatz innerhalb von 48 Stunden
- **DevOps:** TDD-Praktiken mit Jest; CI/CD-Pipeline für zuverlässige Deployments

Berlin Pool – Stakepool-Betrieb

2021 – 2024

Cardano-Infrastruktur

Betrieb von Cardano-Consensus-Nodes zur Netzwerk-Dezentralisierung.

- **Node-Betrieb:** 2.000+ Mainnet-Blöcke produziert; 99,9% Uptime; 15M+ ADA Delegation
- **Sicherheit:** Air-gapped Cold-Key-Storage; sichere Key-Rotation-Verfahren
- **Infrastruktur:** Automatisiertes Deployment mit Docker, Ansible, Terraform; Prometheus/Grafana-Monitoring

TECHNOLOGIEN

Sprachen

TypeScript (Experte), Rust, Swift, Java/Kotlin, Python, Haskell/Plutus

Sicherheit

E2E-Verschlüsselung, Diffie-Hellman, AES-256, Secure Enclave/TEE, Key Management

Web & Mobile

React, React Native, NestJS, Spring Boot, Vert.x, Swift/iOS, Kotlin/Android

Blockchain

Cardano (eUTxO), Plutus, CIP-Standards, Consensus-Protokolle, Wallet-Standards

Infrastruktur

Verteilte Systeme, Event-getrieben, PostgreSQL, Redis, gRPC, Microservices

KI/ML

LLM-Integration (Claude, GPT-4), Vektorsuche, Embeddings, Whisper

DevOps

Docker, Terraform, Ansible, GitHub Actions, CI/CD, AWS, Prometheus/Grafana

Führung

Teamaufbau, Technische Strategie, Architektur-Dokumentation, Workshop-Leitung

AUSBILDUNG

M.A. International Business · Hult International Business School, San Francisco

2014 – 2015

B.Sc. Informatik · DHBW Stuttgart, Deutschland

2011 – 2014